Приложение

к статье «Господство, полномочия, правление: лексика власти у Фомы Аквинского»

Приложение содержит сводные таблицы П1–П7 и рисунки П1–П5. В таблицах и на рисунках сохранена орфография лемм модели (*seruus*, *ciuitas*, *prouidentia*). Обозначения сообществ относятся к медоидному разбиению основной сети и не являются классификацией видов власти у Фомы.

Полные таблицы результатов (CSV), рисунки в исходном разрешении, код расчёта и подборка контекстов К1–К54 размещены в репозитории исследования: https://github.com/alexeyvkuznetsov/aquinas-power-lexicon. Имена файлов репозитория указаны в примечаниях к таблицам и в разделе IV.

I. Корпус и исходные данные

Использована модель проекта LiLa, обученная на корпусе *Opera Maiora* из *Index Thomisticus*: fastText skip-gram, 100 измерений, контекстное окно 10 лемм, минимальная частота 5; словарь модели — 6724 леммы. Основная сеть построена вокруг десяти целевых лемм и их пятнадцати ближайших соседей (122 уникальные леммы); порог косинусного сходства 0,59; рёбра взвешены; сообщества выделены алгоритмом Лейдена (50 запусков), основное разбиение — медоид серии.

Таблица П1. Состав корпуса *Opera Maiora* проекта *Index Thomisticus*

Сочинение	Название на русском языке	Число слов
In I Sententiarum	Комментарий к I книге «Сентенций» Петра Ломбардского	268 965
In II Sententiarum	Комментарий ко II книге «Сентенций»	296 307
In III Sententiarum	Комментарий к III книге «Сентенций»	334 431
In IV Sententiarum	Комментарий к IV книге «Сентенций»	597 821
Summa contra Gentiles	«Сумма против язычников»	325 820
Summa theologiae I	«Сумма теологии», первая часть	364 484
Summa theologiae I–II	«Сумма теологии», первая часть второй части	358 954
Summa theologiae II–II	«Сумма теологии», вторая часть второй части	513 890
Summa theologiae III	«Сумма теологии», третья часть	336 106
Quaestiones disputatae de veritate 1	Диспутационные вопросы об истине, ч. 1	287 113
Quaestiones disputatae de veritate 2	Диспутационные вопросы об истине, ч. 2	114 991
Quaestiones disputatae de potentia	Диспутационные вопросы о могуществе Бога	183 562
Quaestiones disputatae de malo	Диспутационные вопросы о зле	180 464
Quaestio disputata de spiritualibus creaturis	Диспутационный вопрос о духовных творениях	35 279
Quaestio disputata de anima	Диспутационный вопрос о душе	59 920
Quaestio disputata de unione Verbi incarnati	Диспутационный вопрос о соединении воплощённого Слова	10 238
Quaestiones disputatae de virtutibus	Диспутационные вопросы о добродетелях	80 068
Quodlibeta	Вопросы о разном (кводлибеты)	134 152
Итого	18 текстовых единиц	4 482 565

Примечание. Источник: Passarotti M. C. What You Can Do with Linguistically Annotated Data. From the Index Thomisticus to the Index Thomisticus Treebank // Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Turnhout: Brepols, 2015. P. 28. Суммарный объём в опубликованной сводке — 4 482 565 слов; при подготовке обучающих данных учтено 4 346 955 словоупотреблений. Комментарии к Аристотелю в перечень не входят.

Таблица П2. Десять целевых обозначений власти: частоты и основания для отбора

Целевая лемма	Частота	Основание для включения
dominium	287	Предмет вопроса In II Sent. d.44 q.1 a.3 и ST I q.96 a.4; по М. Барбье — обычное слово для светской власти
potestas	2527	Общее слово для власти (In IV Sent. d.24 q.1 a.1 qc.2 ad 3); по Барбье — слово духовной власти (ST II–II q.39 a.3)
praelatio	249	Отождествляется с dominium в возражениях In II Sent. d.44 q.1 a.3 и разделяется в ответе; ST II–II q.10 a.10
iurisdictio	97	Духовная власть юрисдикции (ST II–II q.39 a.3); власть ключей (In IV Sent. d.18)
regimen	189	Praelatio «ad regimen» (In II Sent. d.44 q.1 a.3); формы правления (ST I–II q.95 a.4; q.105 a.1)
gubernatio	248	Исполнение замысла провидения (ST I q.22 a.3); «officium gubernandi» (ST I q.96 a.4)
principatus	160	Ангельский чин и власть правителя (ST I q.108); principatus despoticus и politicus (ST I q.81 a.3 ad 2)
regnum	583	Форма правления (ST I–II q.105 a.1 ad 2); Царство, открываемое ключами (In IV Sent. d.18)
auctoritas	1363	Довод от авторитета (ST I q.1 a.8 ad 2); начало происхождения (ST I q.33 a.4 ad 1); римская пара auctoritas — potestas
imperium	449	Повеление как акт разума и воли (ST I–II q.17)

Примечание. Частоты получены из словаря модели. Отбор задан историко-филологически, а не автоматически по близости слов.

II. Косинусное сходство, сеть и проверки устойчивости

Таблица П3. Косинусное сходство десяти целевых лемм (под диагональю) и их взаимные ранги (над диагональю)

	dom.	pot.	prael.	iur.	auct.	imp.	princ.	regim.	gub.	regn.
dominium	—	5/4	35/107	95/174	843/2074	76/78	53/95	64/118	198/264	548/731
potestas	0,632	—	42/39	1/13	124/120	54/14	40/34	81/54	470/154	261/87
praelatio	0,547	0,589*	—	82/86	271/335	730/251	25/20	28/34	413/175	1143/632
iurisdictio	0,500	0,665*	0,557*	—	218/496	370/222	414/369	203/187	602/527	1046/1200
auctoritas	0,377	0,548	0,503	0,483	—	2627/1169	1079/438	3069/1827	2568/1171	2075/1152
imperium	0,509	0,580	0,444	0,450	0,353	—	36/72	124/219	125/187	2194/2613
principatus	0,524	0,590	0,612	0,441	0,431	0,538	—	13/19	56/62	152/131
regimen	0,517	0,564	0,604	0,489	0,336	0,478	0,646*	—	3/7	40/17
gubernatio	0,456	0,488	0,480	0,413	0,356	0,477	0,552	0,705	—	191/201
regnum	0,404	0,515	0,413	0,374	0,377	0,308	0,498	0,583	0,476	—

Примечание. Под диагональю — косинусное сходство; звёздочкой отмечены пары, входящие в одно сообщество медоидного разбиения основной сети. Над диагональю — взаимные ранги: место леммы столбца среди ближайших соседей леммы строки и, через косую черту, место леммы строки среди соседей леммы столбца. Среднее сходство по всем 22 602 726 парам лемм модели — 0,2792, стандартное отклонение — 0,1085, 99-й перцентиль — 0,5464. Полная таблица 45 пар: *tables/pairwise_similarity.csv*; пятнадцать ближайших соседей каждой целевой леммы: *tables/top15_neighbors.csv*.

Таблица П4. Состав семи сообществ основной сети (122 леммы, порог 0,59, модулярность 0,4945)

№	Целевые леммы	Лемм	Все леммы сообщества
1	*dominium*	13	*coerceo, conseruus, dominium, dominor, iurisconsultus, latrocinium, mercatio, plebeius, seruitium, seruitus, seruus, subiectio, usurpo*
2	*potestas, praelatio, iurisdictio*	34	*absolutio, arbiter, celatio, clauis, degrado, diaconatus, ecclesia, episcopatus, episcopus, excommunicatio, excommunico, eximo, forum, indulgentia, inuincibilis, is, iudiciarius, iurisdictio, laicus, minister, officium, ordinarius, parochialis, patrimonium, possum, potestas, praefero, praelatio, procuratio, resigno, sacerdotalis, subdiaconatus, uelatio, uicarius*

№	Целевые леммы	Лемм	Все леммы сообщества
3	*auctoritas*	16	*aio, apostolicus, assertiuus, auctor, auctoritas, auctoritatiuus, ceterum, declaratio, expositio, improbatio, induco, obiectio, probatio, solutio, subauctoritas, tractator*
4	*imperium*	11	*elicitiuus, exequor, imperatiuus, imperitus, imperium, impero, motiuus, nutus, obedio, persuasibilis, uis*
5	*principatus, regimen*	23	*archangelus, aristocratia, ciuitas, despoticus, dominatio, dominatiuus, michael, optimas, persa, praepono, primatus, princeps, principatus, principor, prouincia, rector, regalis, regimen, regitiuus, regius, regnatiuus, rex, tyrannicus*
6	*gubernatio*	16	*coordinatio, gubernatio, gubernatiuus, gubernator, gubernatorius, guberno, ordinatio, ordinator, praeficio, praesideo, prouidentia, prouidus, prouisio, prouisor, subdo, subiaceo*
7	*regnum*	9	*aperio, iechonias, ierusalem, introeo, introitus, intromitto, possideo, regno, regnum*

Примечание. Состав относится к медоидному разбиению, выбранному из 50 запусков алгоритма Лейдена. Файлы: *tables/communities_medoid.csv*; частоты всех 122 лемм — *tables/network_nodes.csv*.

Таблица П5. Параметры сетей основного расчёта и проверок устойчивости

Сеть	Узлов	Рёбер	Порог	Сообществ в медоиде	Модулярность
Пороговая сеть, N = 10	90	400	0,60	—	—
Пороговая сеть, N = 15 (основная)	122	715	0,59	7	0,4945
Пороговая сеть, N = 20	157	1183	0,58	—	—
Восемь ближайших соседей (k = 8)	122	659	нет	6	0,5674
Без редких лемм (частота ≥ 10)	102	506	0,59	8	0,4838

Примечание. Прочерк означает, что показатель в итоговых таблицах расчёта не сохранялся. В сети ближайших соседей единый порог не применяется: каждая из 122 лемм соединена со своими восемью ближайшими соседями внутри словаря, и 145 из 659 рёбер имеют сходство ниже 0,59. Скорректированный индекс Рэнда между медоидными разбиениями основной сети и сети без редких лемм на 102 общих узлах — 0,82. Файлы: *tables/robustness_networks.csv*, *tables/check_networks.csv*, *tables/threshold_scan.csv*.

Таблица П6. Совместная принадлежность целевых лемм к одному сообществу в пяти сетях (число запусков алгоритма Лейдена из 50)

Пара лемм	N = 10	N = 15 (основная сеть)	N = 20	Восемь ближайших соседей	Без редких лемм
dominium – potestas	0	0	0	0	0
dominium – praelatio	18	2	8	48	0
dominium – principatus	0	1	0	0	0
dominium – regimen	0	0	0	0	0
dominium – gubernatio	0	0	1	0	0
potestas – praelatio	3	46	42	2	3
potestas – iurisdictio	50	50	50	49	50
praelatio – iurisdictio	3	46	42	1	3
praelatio – auctoritas	28	0	0	0	0
praelatio – imperium	1	0	0	0	0
praelatio – regimen	0	0	0	0	1
praelatio – gubernatio	0	0	0	0	2
principatus – regimen	49	49	50	45	49
principatus – gubernatio	0	5	40	0	0
principatus – regnum	50	3	9	50	3
regimen – gubernatio	1	6	40	5	1
regimen – regnum	49	3	9	45	2

Примечание. Приведены 15 пар, хотя бы однажды оказавшихся в одном сообществе, и две пары с нулевыми значениями, существенные для выводов статьи (*dominium – potestas*, *dominium – regimen*). Остальные 28 пар из 45 не объединялись ни в одной из пяти сетей. Полные таблицы: *tables/robustness_pairs.csv* и *tables/check_target_pairs.csv*.

Таблица П7. Состав восьми сообществ после исключения нецелевых лемм с частотой менее 10 (102 леммы, порог 0,59)

№	Целевые леммы	Лемм	Все леммы сообщества
1	*dominium*	10	*coerceo, conseruus, dominium, dominor, latrocinium, seruitium, seruitus, seruus, subiectio, usurpo*
2	*potestas, iurisdictio*	20	*absolutio, arbiter, clauis, degrado, ecclesia, episcopatus, episcopus, excommunicatio, excommunico, eximo, forum, indulgentia, inuincibilis, iurisdictio, laicus, minister, parochialis, patrimonium, potestas, sacerdotalis*
3	*praelatio*	11	*is, iudiciarius, officium, ordinarius, possum, praefero, praeficio, praelatio, praepono, primatus, procuratio*
4	*auctoritas*	10	*aio, apostolicus, auctor, auctoritas, ceterum, expositio, induco, obiectio, probatio, solutio*
5	*imperium*	9	*elicitiuus, exequor, imperatiuus, imperium, impero, motiuus, nutus, obedio, uis*
6	*principatus, regimen*	19	*archangelus, ciuitas, despoticus, dominatio, dominatiuus, michael, persa, princeps, principatus, principor, prouincia, rector, regalis, regimen, regitiuus, regius, regnatiuus, rex, tyrannicus*
7	*gubernatio*	14	*coordinatio, gubernatio, gubernator, gubernatorius, guberno, ordinatio, ordinator, praesideo, prouidentia, prouidus, prouisio, prouisor, subdo, subiaceo*
8	*regnum*	9	*aperio, iechonias, ierusalem, introeo, introitus, intromitto, possideo, regno, regnum*

Примечание. Исключены 20 лемм (в скобках — частота): *assertiuus (5), auctoritatiuus (5), celatio (5), diaconatus (5), iurisconsultus (5), optimas (5), persuasibilis (5), plebeius (5), declaratio (6), imperitus (6), improbatio (6), resigno (6), subauctoritas (6), uelatio (6), aristocratia (7), gubernatiuus (7), mercatio (7), subdiaconatus (7), tractator (9), uicarius (9)*. Исключение применяется только к нецелевым леммам и не меняет ни порог, ни веса сохранившихся рёбер. Состав относится к медоидному разбиению. Девять из семнадцати связей *praelatio* ведут за пределы сообщества 3. Файлы: *tables/check_lowfreq_communities.csv*, *tables/check_lowfreq_removed.csv*, *tables/check_lowfreq_praelatio.csv*.

III. Рисунки

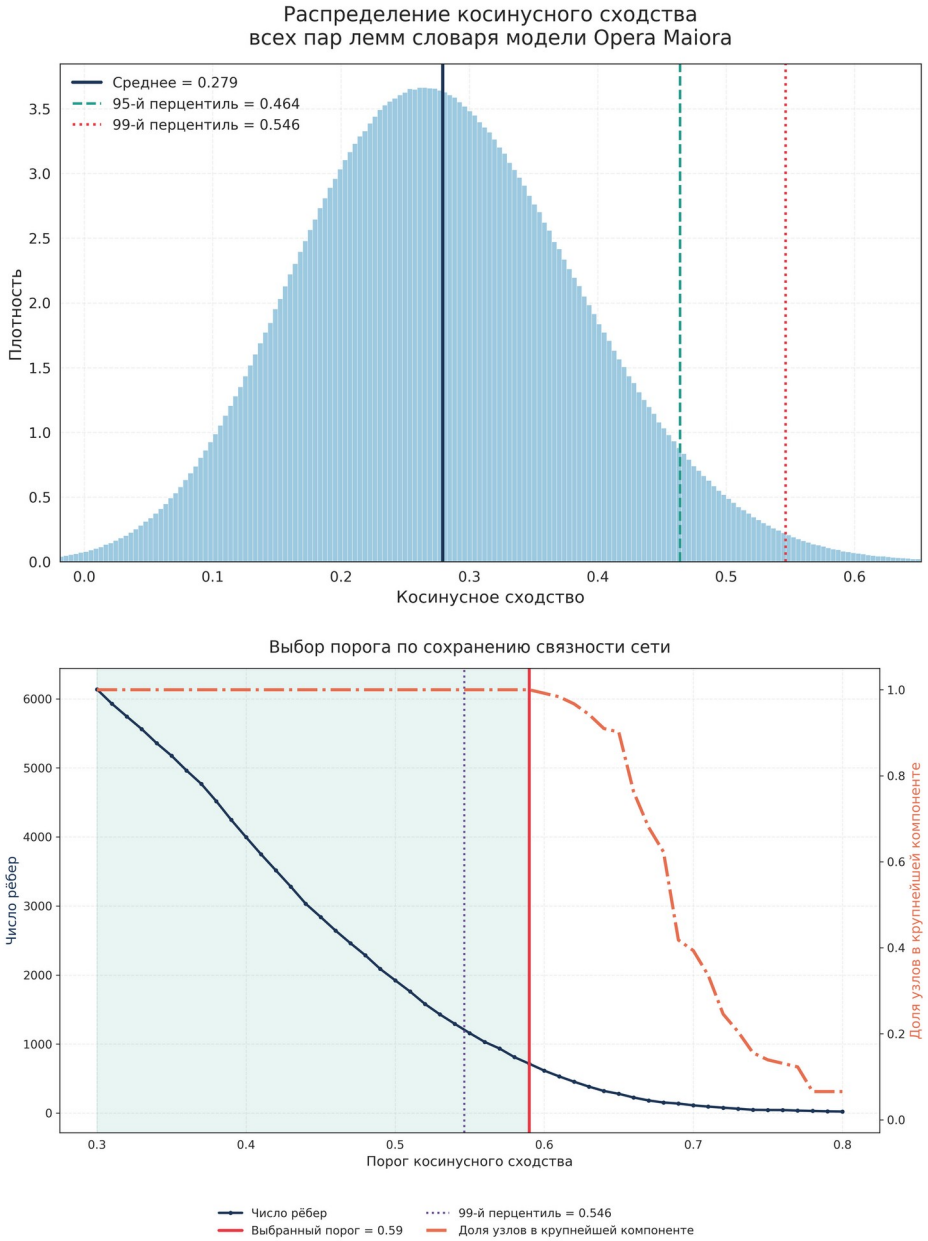


Рисунок П1. Вверху: распределение косинусного сходства всех 22 602 726 пар лемм словаря модели; отмечены среднее значение, 95-й и 99-й перцентили. Внизу: выбор порога основной сети (122 леммы) — число связей и компонент при изменении порога; наибольшее значение, сохраняющее связность, — 0,59.

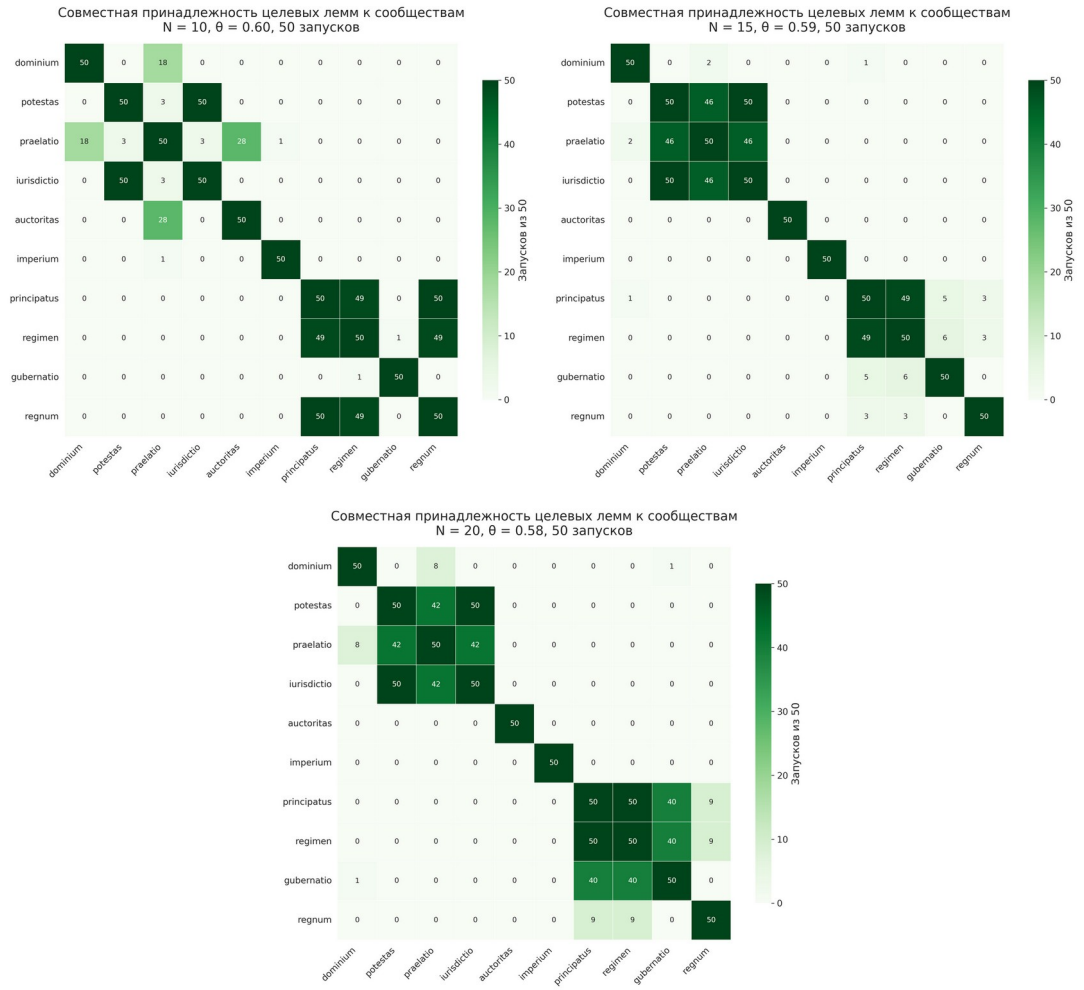


Рисунок П2. Совместная принадлежность десяти целевых лемм к одному сообществу при N = 10, 15 и 20 ближайших соседях (пороги 0,60, 0,59 и 0,58); по 50 запусков алгоритма Лейдена.

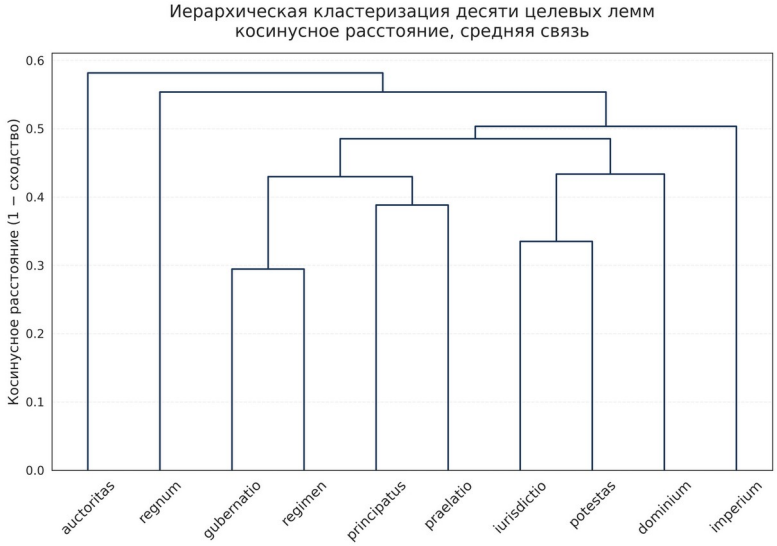
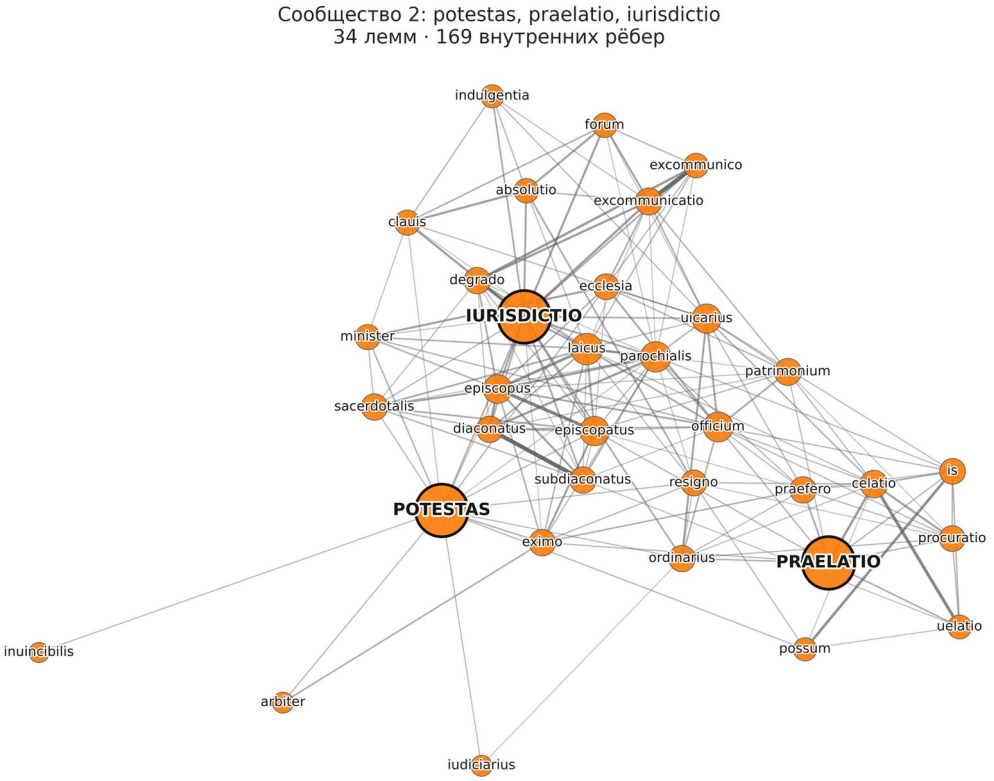


Рисунок П3. Иерархическая кластеризация десяти целевых лемм: косинусное расстояние, метод средней связи (*average linkage*); число кластеров заранее не задавалось. Последовательность объединений и расстояния: 1) *gubernatio* + *regimen* — 0,295; 2) *iurisdictio* + *potestas* — 0,335; 3) *principatus* + *praelatio* — 0,388; 4) *gubernatio, regimen* + *principatus, praelatio* — 0,430; 5) *iurisdictio, potestas* + *dominium* — 0,434; 6) *gubernatio, regimen, principatus, praelatio* + *iurisdictio, potestas, dominium* — 0,485; 7) *gubernatio, regimen, principatus, praelatio, iurisdictio, potestas, dominium* + *imperium* — 0,503; 8) *regnum* + *gubernatio, regimen, principatus, praelatio, iurisdictio, potestas, dominium, imperium* — 0,554; 9) *auctoritas* + *regnum, gubernatio, regimen, principatus, praelatio, iurisdictio, potestas, dominium, imperium* — 0,582 (*tables/check_dendrogram_merges.csv*).



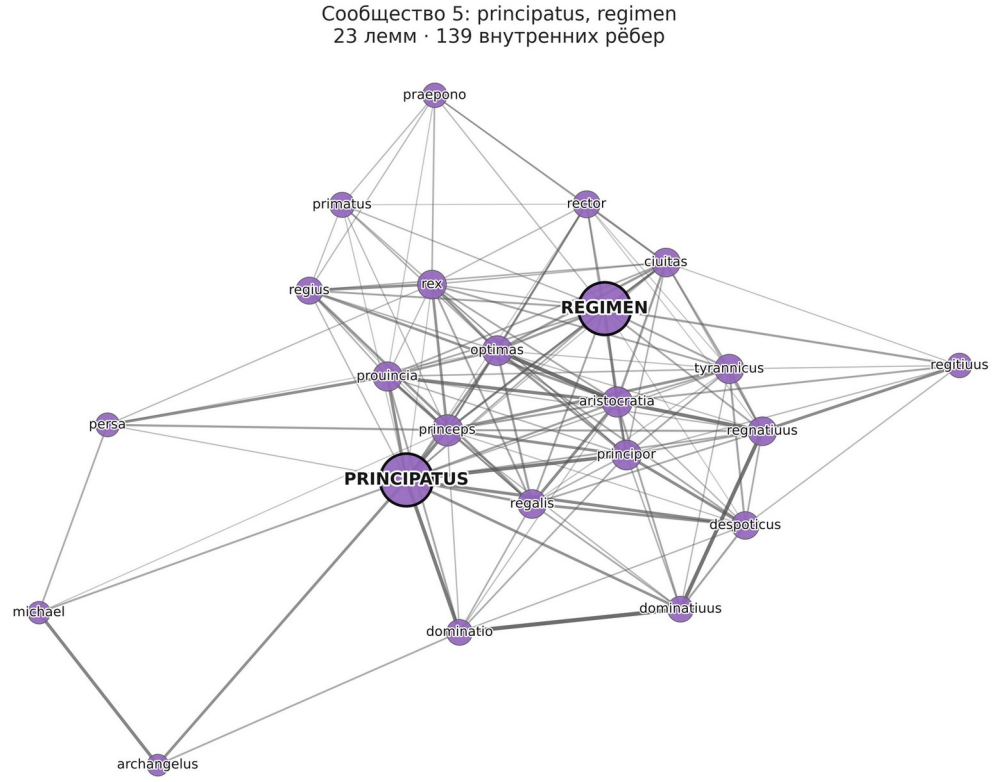


Рисунок П4. Графы семи сообществ основной сети (122 леммы, порог 0,59, медоидное разбиение). Показаны рёбра внутри сообщества; номер и состав сообщества указаны над каждым графом. Начало: сообщества 2 и 5.

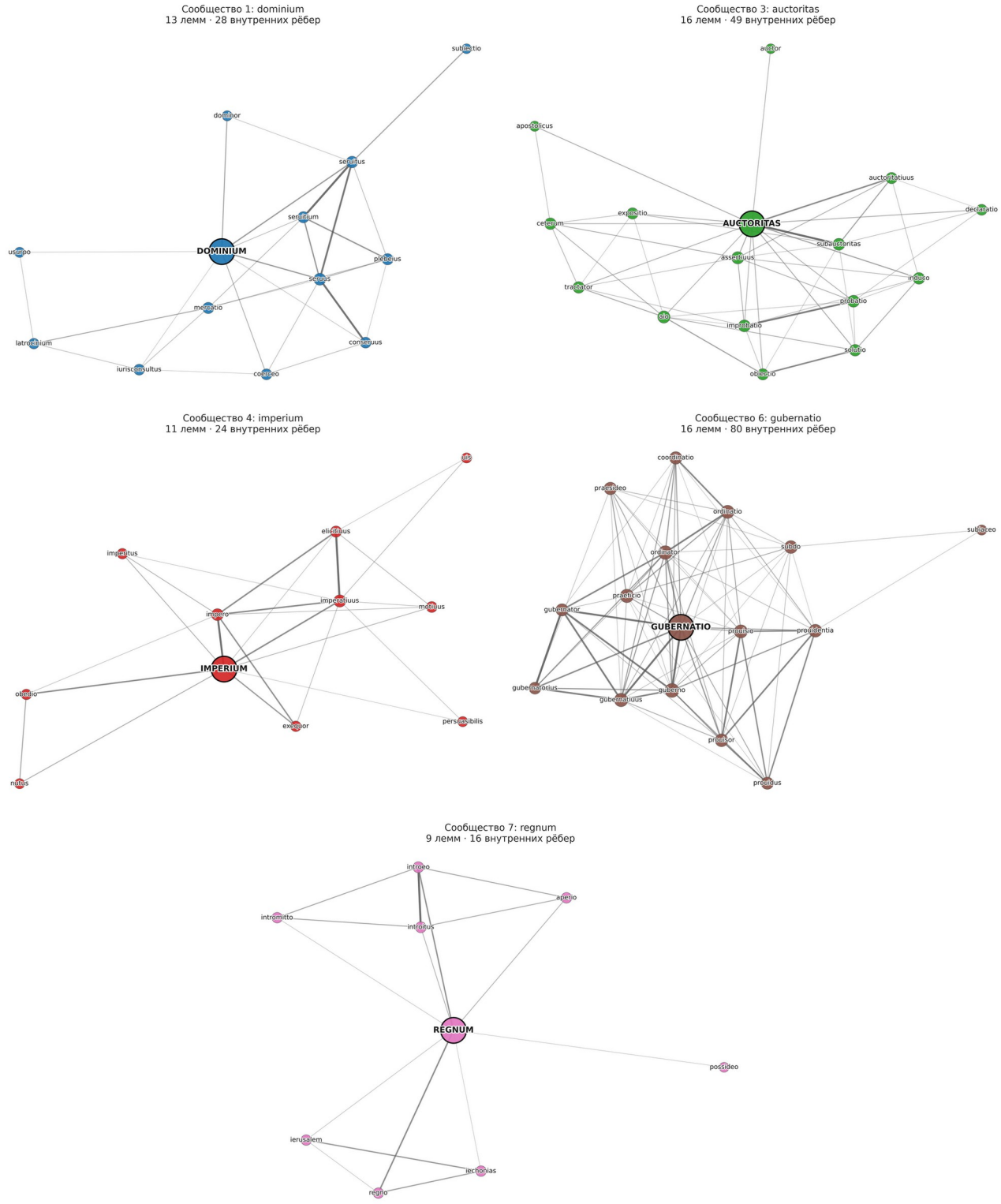


Рисунок П4 (окончание). Сообщества 1, 3, 4, 6 и 7. Файлы в исходном разрешении: *figures/communities/*.

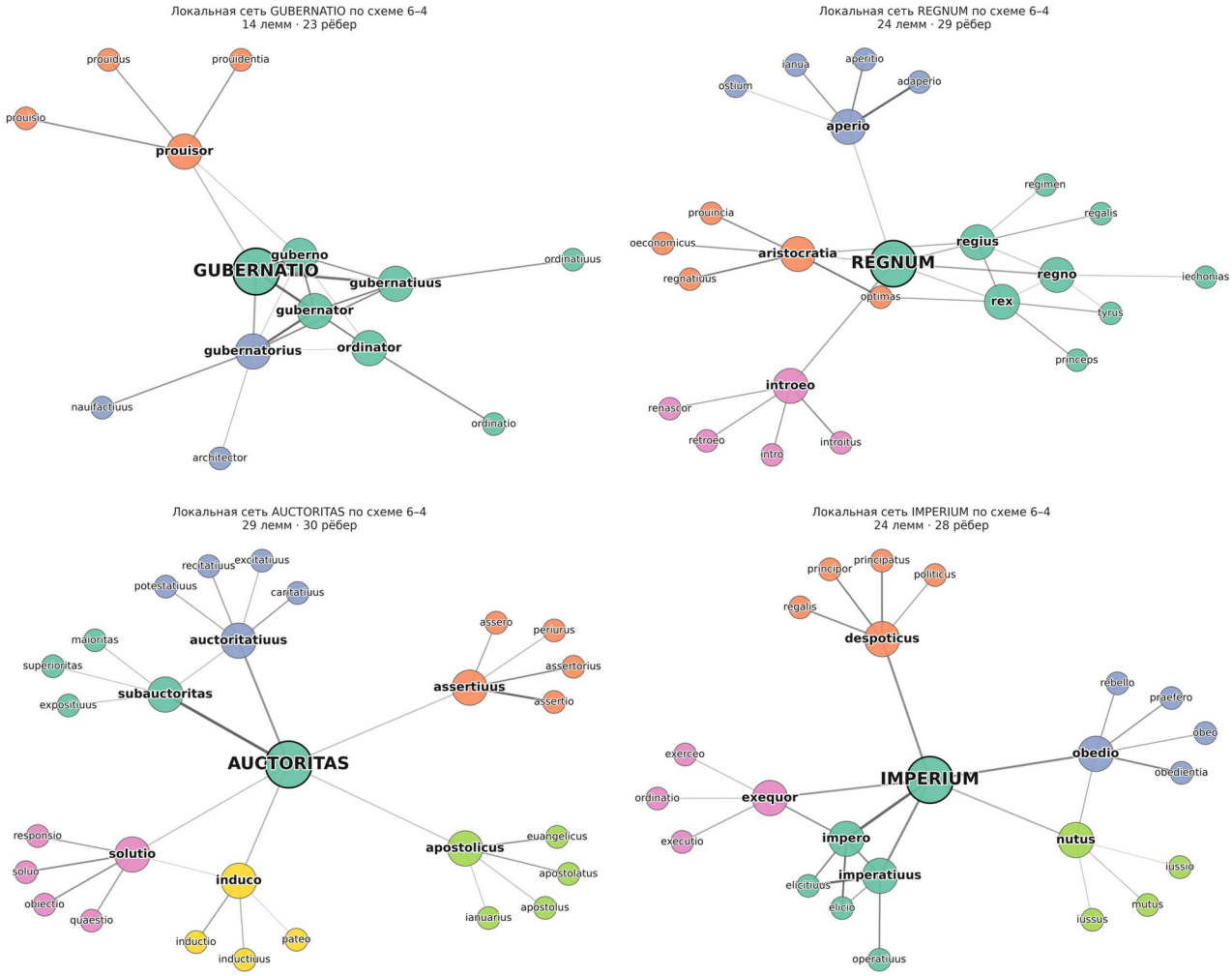


Рисунок П5. Локальные сети *gubernatio*, *regnum*, *auctoritas* и *imperium* по схеме 6–4: шесть ближайших соседей целевой леммы и по четыре ближайших соседа каждого из них; цвет обозначает группы, выделенные алгоритмом Лейдена. Локальные сети *dominium*, *potestas* и *principatus* приведены в статье (Рисунки 3–5); сети *praelatio*, *iurisdictio* и *regimen* — в каталоге *figures/local_networks/* репозитория, состав всех десяти сетей — в файле *tables/local_networks.csv*.

IV. Материалы, размещённые в репозитории

– *contexts/contexts.md*, *contexts/contexts.csv* — контексты употребления обозначений власти K1–K54: места в сочинениях Фомы, латинские выдержки и рабочие переводы;
– *tables/top15_neighbors.csv* — пятнадцать ближайших соседей каждой целевой леммы с косинусным сходством и частотой;
– *tables/pairwise_similarity.csv*, *tables/robustness_pairs.csv*, *tables/check_target_pairs.csv* — полные таблицы по всем 45 парам целевых лемм;
– *tables/local_networks.csv*, *figures/local_networks/* — состав и рисунки локальных сетей всех десяти целевых лемм;
– *tables/check_knn_edges.csv*, *figures/checks/* — рёбра и рисунок сети ближайших соседей, матрицы совместной принадлежности в трёх сетях;
– *notebooks/01_main_analysis.ipynb* — полный расчёт от загрузки модели до таблиц и рисунков.